

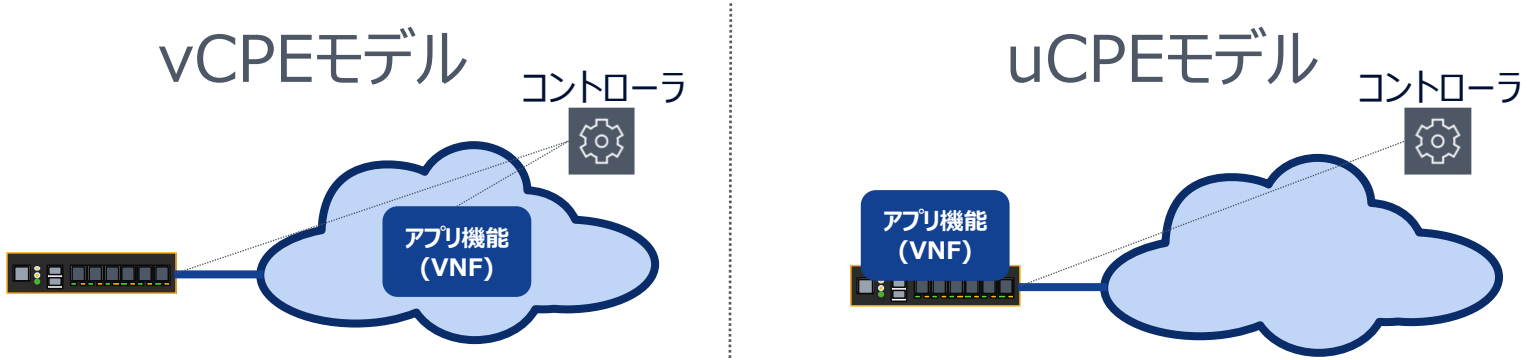
MPLS JAPAN

SD-WANローカルVNF(uCPE) 実装事例と技術要件・課題

ノキア ソリューションズ & ネットワークス株式会社
毛利 元三 <genzo.mouri@nokia.com>

vCPE と uCPE 提供モデル

想定するサービス提供位置



拠点装置の役割	主にL2トンネリング箱	VNF機能のローカルホスティング
実装モデルの数	多い	まだ少ない
機能実装箇所	センタ側に寄せる(DC, PoP)	拠点側に寄せる (比較的リッチな利用形態とされる)
拠点装置の構成	極めてシンプル	シンプル(x86, ARM)
コスト	装置単価は安価(¥~)	スペック依存(¥¥~¥¥¥)

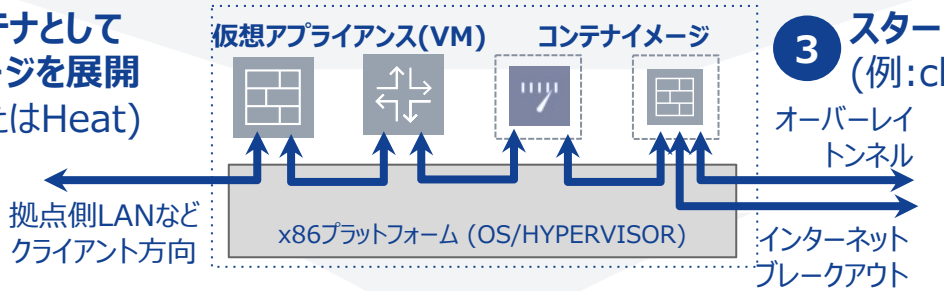
© Nokia 2017
NOKIA

SD-WANにおけるuCPEモデルの実装概念

1 **必要な機能と動作スペックを選択**(コントローラGUIから選択)



2 **VMまたはコンテナとして**
CPE上にイメージを展開
(例: libvirtまたはHeat)



3 **スタートアップコンフィグ投入**
(例:cloud-initまたはHeat user_data)

4 **VNFの起動とトラフィックステアリング**
(5-tuple, L7-DPI シグニチャ)



© Nokia 2017
NOKIA

SD-WANにおけるuCPEモデル v.s 従来型アプライアンス

従来アプライアンス箱とは何が違うのか？

■ **汎用プラットフォーム：**
汎用のx86プラットフォーム(ホワイトボックス/COTS)のLinux実装
用途に応じて大型から手乗りサーバまでサイジングが自由

■ **VMまたはコンテナとして動作：**
VNFはKVM上で動作する仮想マシン、またはコンテナイメージとしてホストされる

■ **マルチベンダ：**
SD-WANベンダの提供機能だけに縛られず、機能単位に最適なベンダを選択可能
「次世代ファイヤーウォールはベンダX、WAN最適化ならベンダYが要件にあう」など

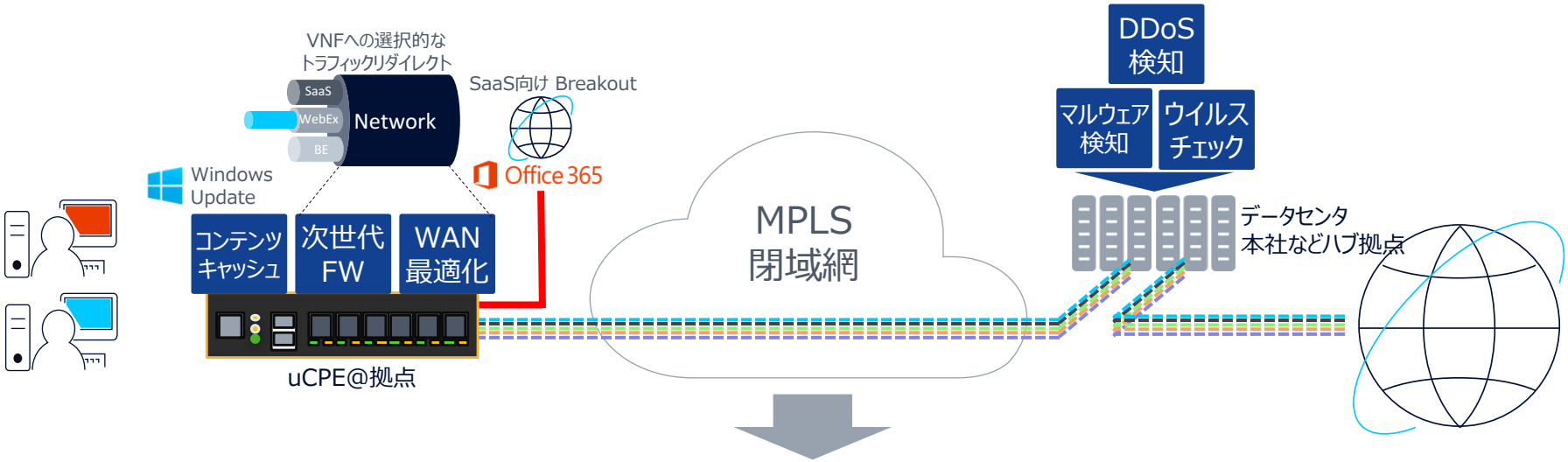
■ **オーケストレーション：**
複数拠点に対する機能の一括配信とカタログ化・ライフサイクル管理
SD-WAN側で兼ねるケースとOpenstackを活用するケースなどがある

■ **トラフィックの選択的なオフロード：**
SD-WANの特徴を生かし、設置した拠点だけに閉じずに、
複数拠点・サービスとの連携動作が可能



NOKIA

SD-WAN ハイブリッドVNF提供モデル
vCPEとuCPE特性の選択的な使い分け



拠点側での稼働に適しているVNF機能と、センタ側の集中処理でも
充分効果が見込める機能とをSD-WANの機能を活かして使い分ける
「**ハイブリッド型**」のVNF活用が今後の主流になっていくと見られている

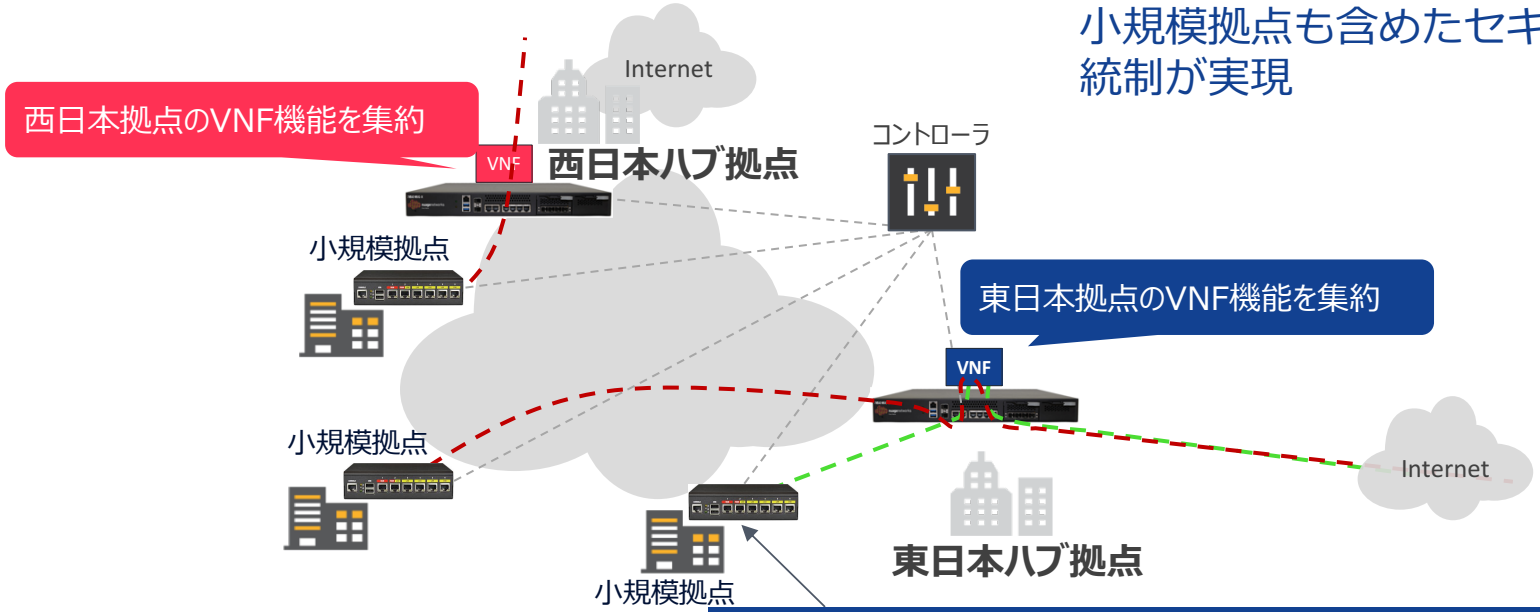
© Nokia 2017

SD-WANの特性を活かした現実的なuCPE展開シナリオ

小規模拠点の地域集約とオフロード

- 理想的には**全拠点で**次世代FWを**展開したい**が小規模拠点まで含めた**コストはかけられない**
- 特定センタだけに集約した時の**遅延も心配**

- **ハブ拠点にのみVNF**を展開
- SD-WANの**リージョナルブレークアウト**によりハブ拠点のVNFに集約
- **コスト・性能をバランス**しながら小規模拠点も含めたセキュリティ統制が実現



© Nokia 2017

uCPE実現のための技術課題
SD-WANコンテクストでVNFを取り扱う場合の技術課題

1.VNFイメージ 配信制御・閉域性	2.オーバーレイ アンダーレイ転送処理	3.トラフィック ステアリング	4.VNF ライフサイクル管理 監視・故障対処
■VNFの効率的な配信 ■VNFのDL帯域制御 ■地域・用途グルーピング ■(マルチテナントの場合) ユーザ通信の閉域性 ■簡易性	■アンダーレイ・オーバーレイ トンネリングパス選択 ■複合VNFサービス ■VNF<->ルーティングインスタンス間の内部的なトラフィック折り返しの回避	■L4~L7トラフィック条件に基づくVNFへの選択的な転送処理 ■VNFに対するマルチテナンシーの維持(VLAN, qinq, NSH-Proxy, Native NSH)	■配信管理の自動化 ■稼働メトリクスの可視化 ■正常性監視と警報 ■故障時の動作モード (透過・Drop, リモート迂回)

© Nokia 2017

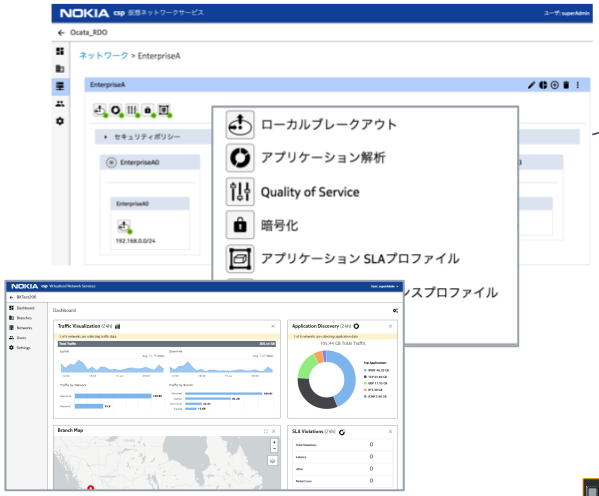
uCPE実現のための技術課題
SD-WANコンテクストでVNFを取り扱う場合の技術課題

1.VNFイメージ 配信制御・閉域性	2.オーバーレイ アンダーレイ転送処理	3.トラフィック ステアリング	4.VNF ライフサイクル管理 監視・故障対処
■VNFの効率的な配信 ■VNFのDL帯域制御 ■地域・用途グルーピング ■(マルチテナントの場合) ユーザ通信の閉域性 ■簡易性	■アンダーレイ・オーバーレイ トンネリングパス選択 ■複合VNFサービス ■VNF<->ルーティングイン スタンス間の内部的なトラ フィック折り返しの回避	■L4~L7トラフィック条件に 基づくVNFへの選択的な転 送処理 ■VNFに対するマルチテナン シーの維持(VLAN, qinq, NSH-Proxy, Native NSH)	■配信管理の自動化 ■稼働メトリクスの可視化 ■正常性監視と警報 ■故障時の動作モード (透過・Drop, リモート迂回)

© Nokia 2017

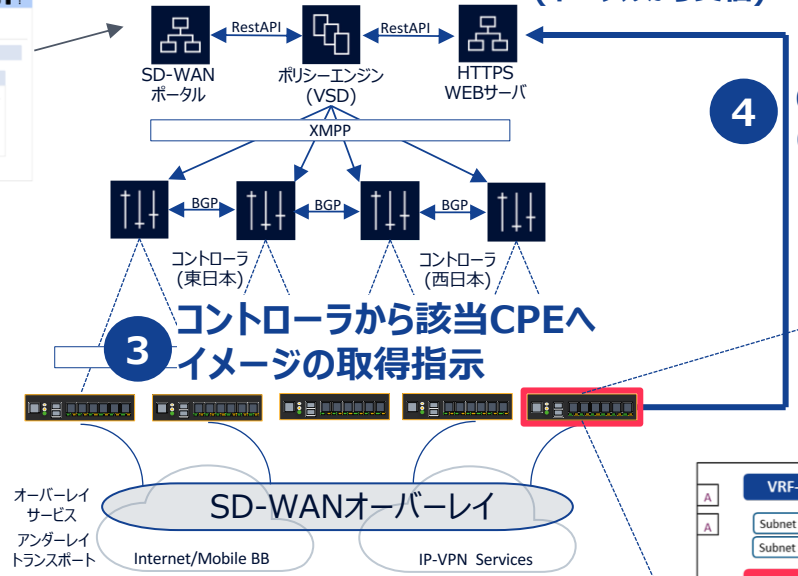
1. VNFイメージ配信制御・閉域性

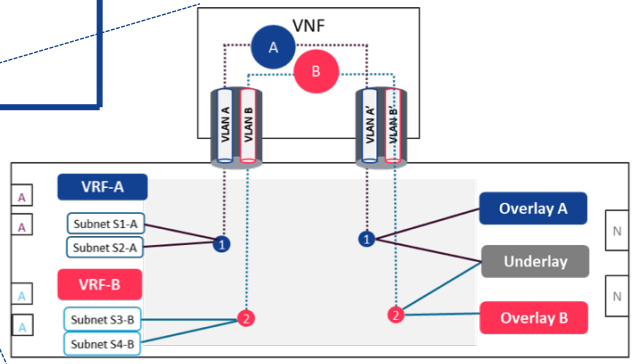
1 イメージの登録と展開先の指定 (WEBポータル経由)



2 イメージの格納 (ポータルから受信)

4 CPEからイメージを取得 (セキュアチャネル経由 + 帯域制御)





5 VNF起動・NICとルーティングインスタンスとのマッピング

© Nokia 2017

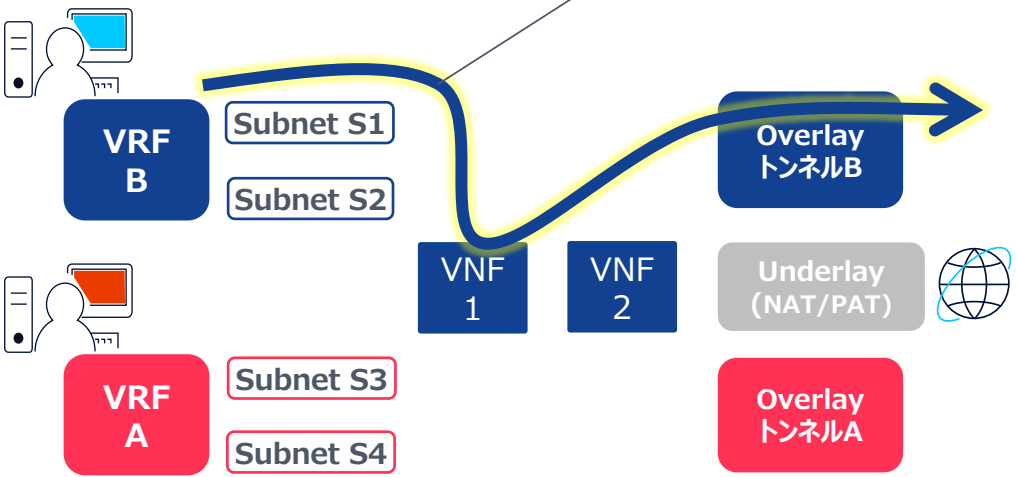
uCPE実現のための技術課題
SD-WANコンテクストでVNFを取り扱う場合の技術課題

1.VNFイメージ 配信制御・閉域性	2.オーバーレイ アンダーレイ転送処理	3.トラフィック ステアリング	4.VNF ライフサイクル管理 監視・故障対処
■VNFの効率的な配信 ■VNFのDL帯域制御 ■地域・用途グルーピング ■(マルチテナントの場合) ユーザ通信の閉域性 ■簡易性	■アンダーレイ・オーバーレイ トンネリングパス選択 ■複合VNFサービス ■VNF<->ルーティングインスタンス間の内部的なトラフィック折り返しの回避	■L4~L7トラフィック条件に基づくVNFへの選択的な転送処理 ■VNFに対するマルチテナンシーの維持(VLAN, qinq, NSH-Proxy, Native NSH)	■配信管理の自動化 ■稼働メトリクスの可視化 ■正常性監視と警報 ■故障時の動作モード (透過・Drop, リモート迂回)

© Nokia 2017

2. オーバーレイ・アンダーレイ転送処理
SD-WANセグメンテーションと内部パス数問題

- 筐体あたりで考慮が必要なVNF経由パターン数の増大
  例：筐体内で2つのVNFを稼働させるケース
  - 2個のルーティングドメイン(VRF)
  - VRFあたり　2サブネット



	Src	Transit VNF	Dst
1	S1-B	(V1)	OverlayB
2	S1-B	(V1+ V2)	OverlayB
3	S1-B	(V2)	OverlayB
4	S1-B	(V1)	Underlay
5	S1-B	(V1+ V2)	Underlay
6	S1-B	(V2)	Underlay
7	S2-B	(V1)	OverlayB
8	S2-B	(V1+ V2)	OverlayB
9	S2-B	(V2)	OverlayB
10	S2-B	(V1)	Underlay
11	S2-B	(V1+ V2)	Underlay
12	S2-B	(V2)	Underlay
13	S3-A	(V1)	OverlayA
14	S3-A	(V1+ V2)	OverlayA
15	S3-A	(V2)	OverlayA
16	S3-A	(V1)	Underlay
17	S3-A	(V1+ V2)	Underlay
18	S3-A	(V2)	Underlay
19	S4-A	(V1)	OverlayA
20	S4-A	(V1+ V2)	OverlayA
21	S4-A	(V2)	OverlayA
22	S4-A	(V1)	Underlay
23	S4-A	(V1+ V2)	Underlay
24	S4-A	(V2)	Underlay

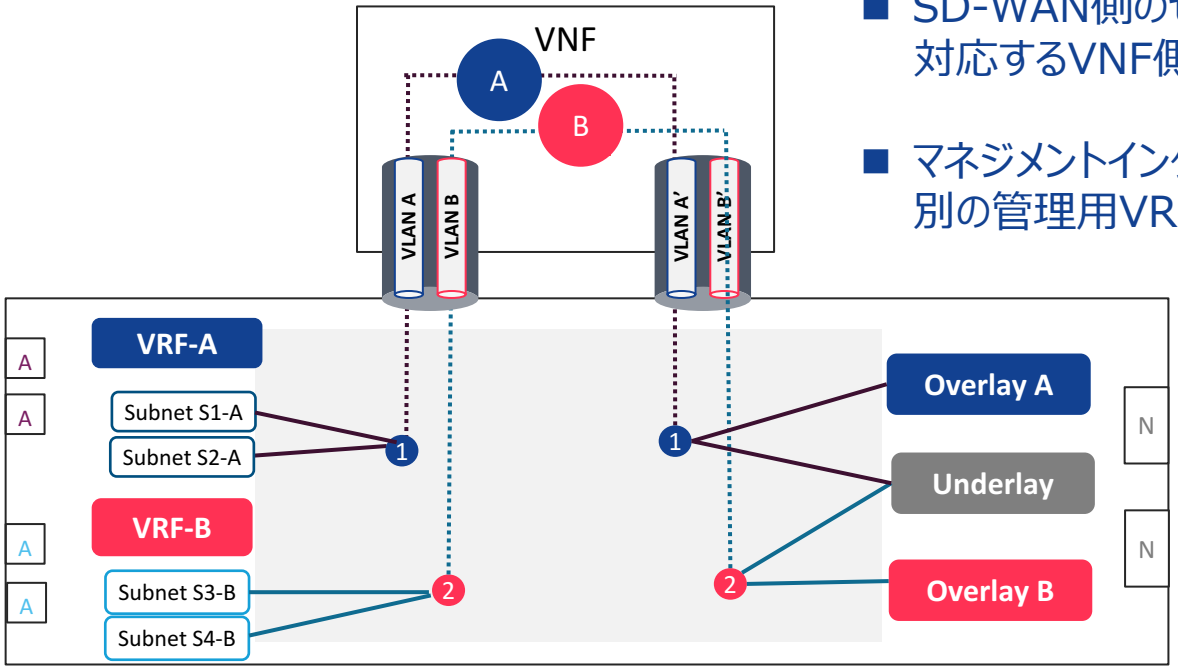
※別途サブネット間の折り返しパターンも考慮要

SD-WANではC-Plane側の負荷増として効いてくる

© Nokia 2017
NOKIA

2. オーバーレイ・アンダーレイ転送処理

SD-WAN側セグメンテーションとVNFとのVLANトランク接続



- SD-WAN側のセグメンテーションID(VRF/Subnet)と対応するVNF側のVLAN-IDとをマッピング
- マネジメントインターフェースはデータ転送用I/Fとは別の管理用VRFにマッピング

© Nokia 2017

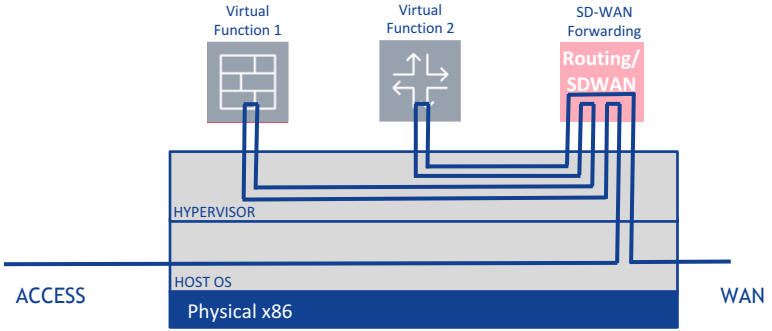
uCPE実現のための技術課題
SD-WANコンテクストでVNFを取り扱う場合の技術課題

1.VNFイメージ 配信制御・閉域性	2.オーバーレイ アンダーレイ転送処理	3.トラフィック ステアリング	4.VNF ライフサイクル管理 監視・故障対処
■VNFの効率的な配信 ■VNFのDL帯域制御 ■地域・用途グルーピング ■(マルチテナントの場合) ユーザ通信の閉域性 ■簡易性	■アンダーレイ・オーバーレイ トンネリングパス選択 ■複合VNFサービス ■VNF<->ルーティングインスタンス間の内部的なトラフィック折り返しの回避	■L4~L7トラフィック条件に基づくVNFへの選択的な転送処理 ■VNFに対するマルチテナンシーの維持(VLAN, qinq, NSH-Proxy, Native NSH)	■配信管理の自動化 ■稼働メトリクスの可視化 ■正常性監視と警報 ■故障時の動作モード (透過・Drop, リモート迂回)

© Nokia 2017

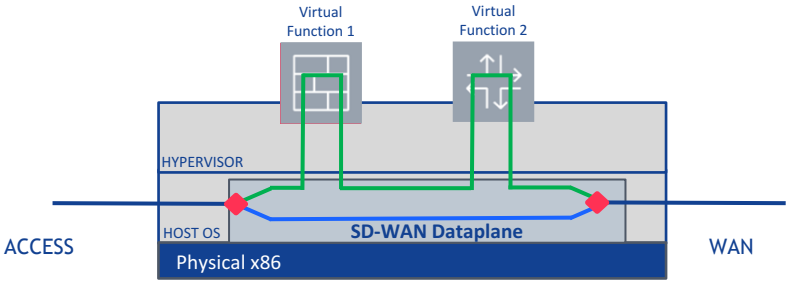
3. トラフィックステアリング
VNF観点でのルータVM方式とOVS方式の動作比較

ルーティングVMによるステアリング方式



- OS空間とパケット転送が明確に分離
- ルーティングVMとハイパーバイザ層で内部折り返し
  (行き帰りのパス数の内部帯域を消費)
- VNFを挟んだL2フレームの透過が困難

カーネル空間によるステアリング方式

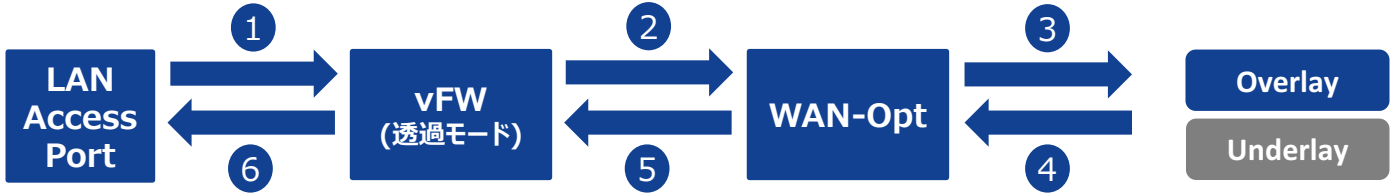


- ✓ Linux Kernel空間でのパケット処理(OVS実装)
- ✓ L2ステアリング対応可
- ✓ SD-WAN側の管理プレーンでVNF側NICと
  ルーティングインスタンスの動的なマッピングが可能
  (外部オーケストレータを必要としない)

© Nokia 2017
NOKIA

3. トラフィックステアリング

VNFにトラフィックを引き込むための転送ルール – L2-PBRの例



DstはOverlayだがUplinkに出力せずvFWに強制的にリダイレクト

Redirect Rule 1	
Src	LAN側端末
Dst	Overlay
NextHop	vFW-In

Redirect Rule 2	
Src	vFW-Out
Dst	Overlay
NextHop	WAN-Opt-in

Redirect Rule 3		
Src	WAN-Opt-Out1	WAN-Opt-Out2
Dst	Overlay	Overlay
NextHop	Uplink1	Uplink2

WAN-Optに強制リダイレクト

Redirect Rule 6	
Src	vFW-In
Dst	LAN側端末
NextHop	LAN側端末

Redirect Rule 5	
Src	WAN-Opt-In
Dst	LAN側端末
NextHop	vFW-Out

Redirect Rule 4		
Src	Overlay	Overlay
Dst	LAN側端末	LAN側端末
NextHop	WAN-Opt-Out1	WAN-Opt-Out2

vFWに強制リダイレクト

※各区間でのマッチ条件(5-tuple/DPI)をもとにトラフィックを捕捉し、
強制的にトラフィックを引き込むステアリングルール

© Nokia 2017

uCPE実現のための技術課題
SD-WANコンテクストでVNFを取り扱う場合の技術課題

1.VNFイメージ 配信制御・閉域性	2.オーバーレイ アンダーレイ転送処理	3.トラフィック ステアリング	4.VNF ライフサイクル管理 監視・故障対処
■VNFの効率的な配信 ■VNFのDL帯域制御 ■地域・用途グルーピング ■(マルチテナントの場合) ユーザ通信の閉域性 ■簡易性	■アンダーレイ・オーバーレイ トンネリングパス選択 ■複合VNFサービス ■VNF<->ルーティングインスタンス間の内部的なトラフィック折り返しの回避	■L4~L7トラフィック条件に基づくVNFへの選択的な転送処理 ■VNFに対するマルチテナンシーの維持(VLAN, qinq, NSH-Proxy, Native NSH)	■配信管理の自動化 ■稼働メトリクスの可視化 ■正常性監視と警報 ■故障時の動作モード (透過・Drop, リモート迂回)

© Nokia 2017
NOKIA

4. VNFライフサイクル管理・監視・故障対処

VNFの自動化登録ワークフローの例：

- 管理者設定(事前に登録)
  - 1) VNFの起動スペック・イメージ格納先の指定
    - 1) VNFのMetaData (libvirt XML形式)
    - 2) VNFのCPU/Memory/Storage/NICの要件を指定

再利用可能な部品として
VNFスペックや格納先などの
情報を雛形として作成

- ユーザ側設定(VNF利用時に設定)
  - 1) VNFインスタンスと展開先の指定
  - 2) VNFのNICを既存のSD-WANドメイン/サブネットに割り当て
  - 3) VNFの起動
  - 4) トラフィックのリダイレクトポリシーの指定

雛形をもとに実際の展開先や
割り当てたいネットワーク、
個別の転送ルールを指示

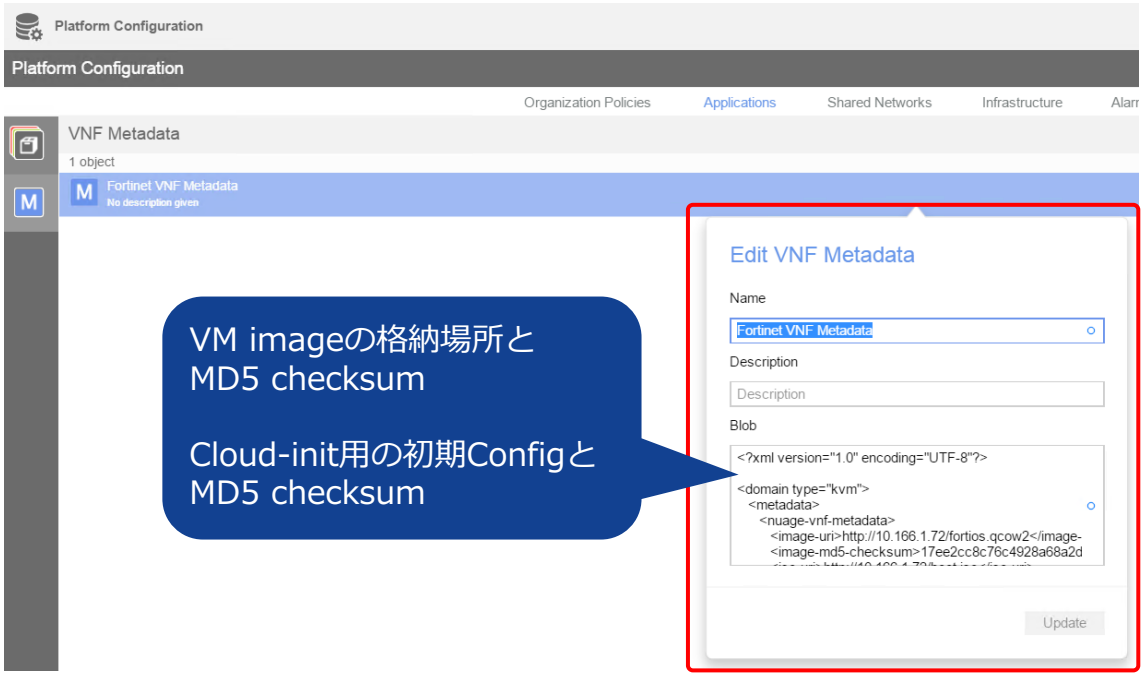
© Nokia 2017
NOKIA

4. VNFライフサイクル管理・監視・故障対処

VNF用メタ情報の登録例(KVM版)

管理者設定部分

- libvirt形式のXML Blobフォーマット：
  - Name
  - UUID
  - CPU
  - RAM
  - Storage
  - ,,,



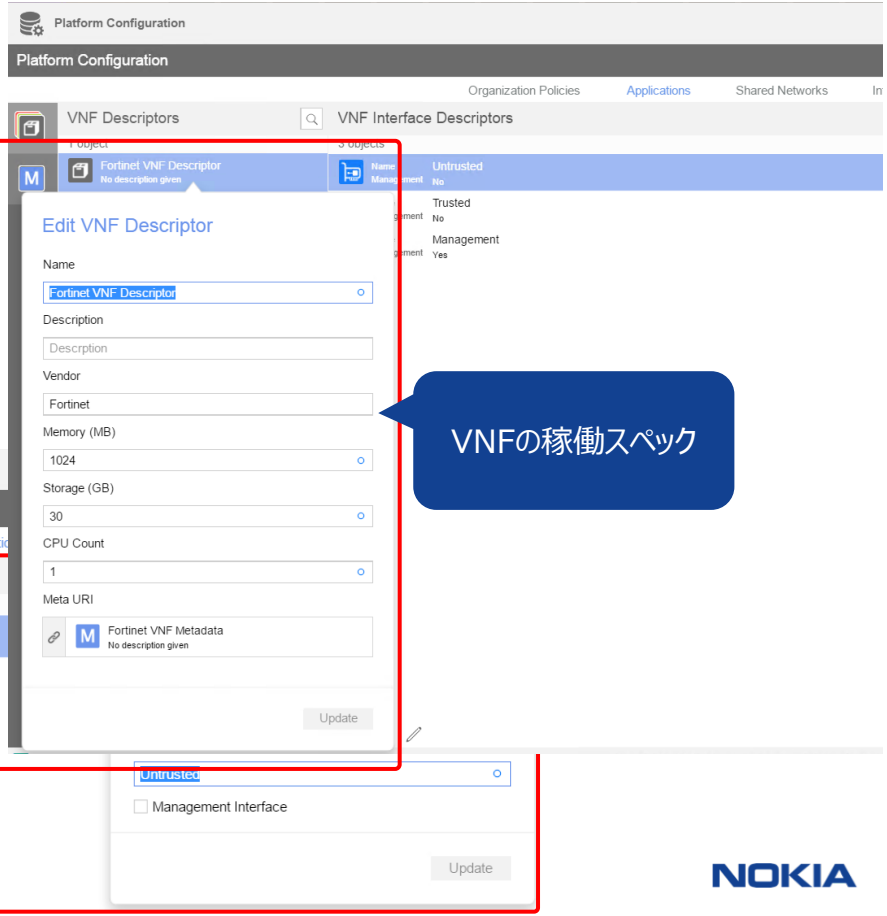
© Nokia 2017

4. VNFライフサイクル管理・監視・故障対処

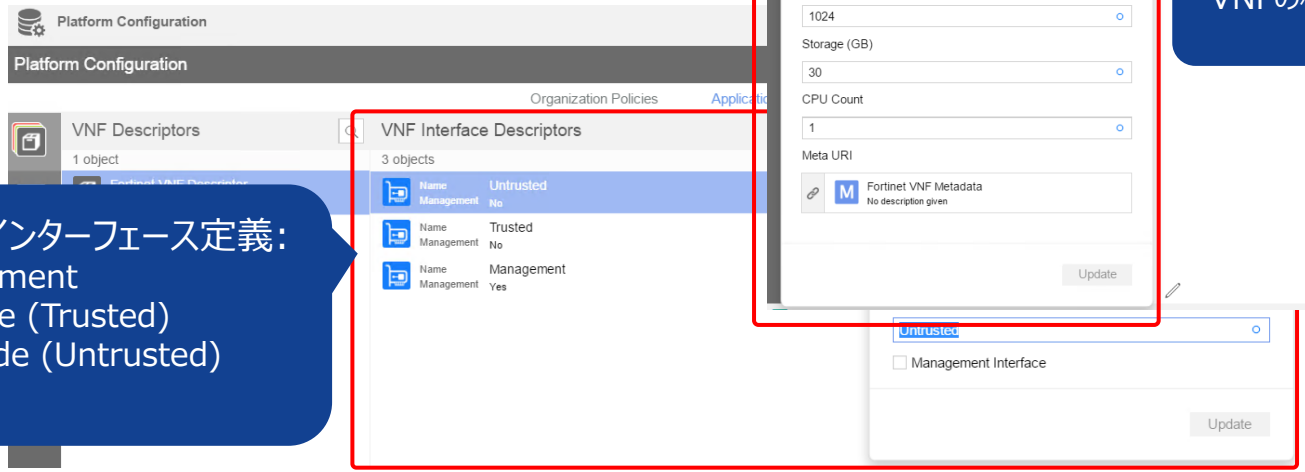
VNF用メタ情報の登録例(KVM版)

管理者設定部分

- 稼働スペック・Flavorを指定
  - Name
  - Vendor (optional)
  - Memory (MB)
  - Storage (GB)
  - CPU Count
  - META URI



VNFの稼働スペック



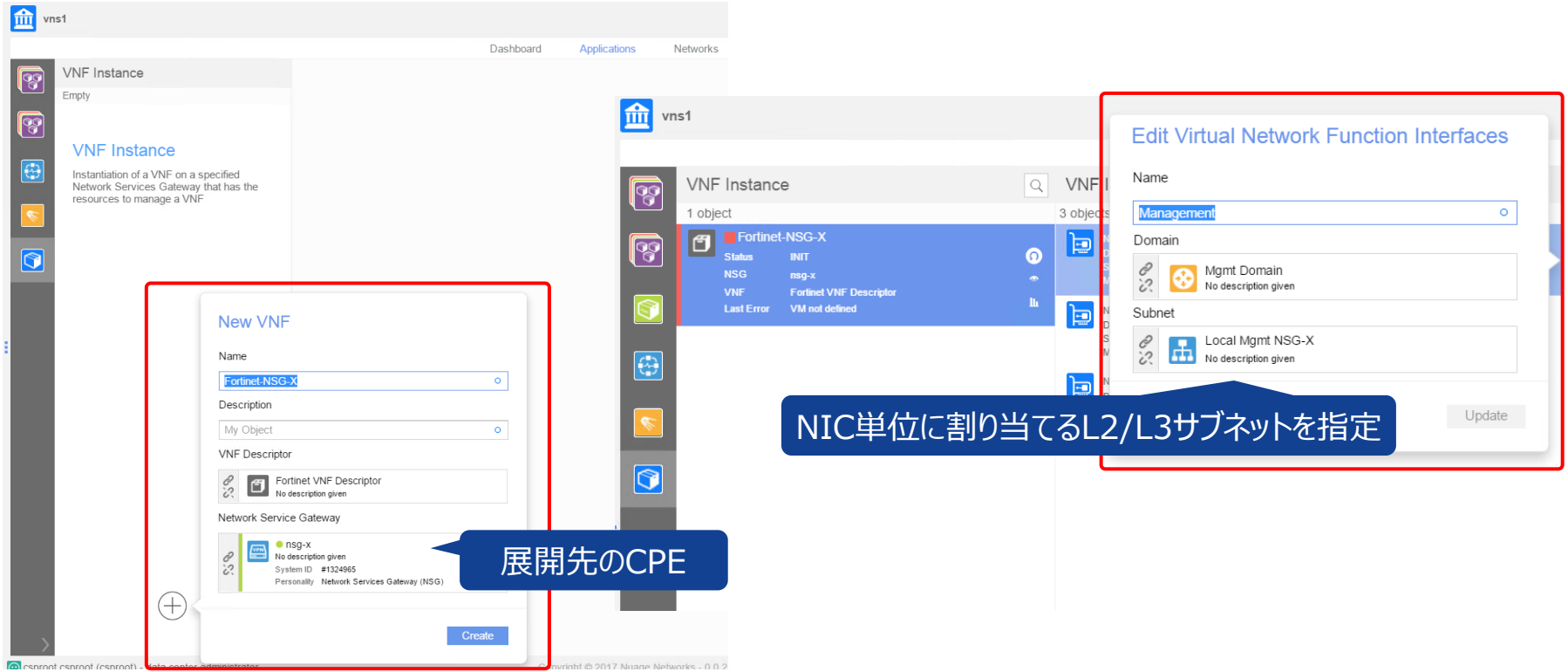
VNF側のインターフェース定義:
- Management
- LAN Side (Trusted)
- WAN Side (Untrusted)

NOKIA

4. VNFライフサイクル管理・監視・故障対処

VNF展開先の筐体・NICとサブネットをマッピングする例

ユーザ設定部分



© Nokia 2017

4. VNFライフサイクル管理・監視・故障対処

VNFイメージ展開の例

ユーザ設定部分



GUI上の“DEPLOY”押下により

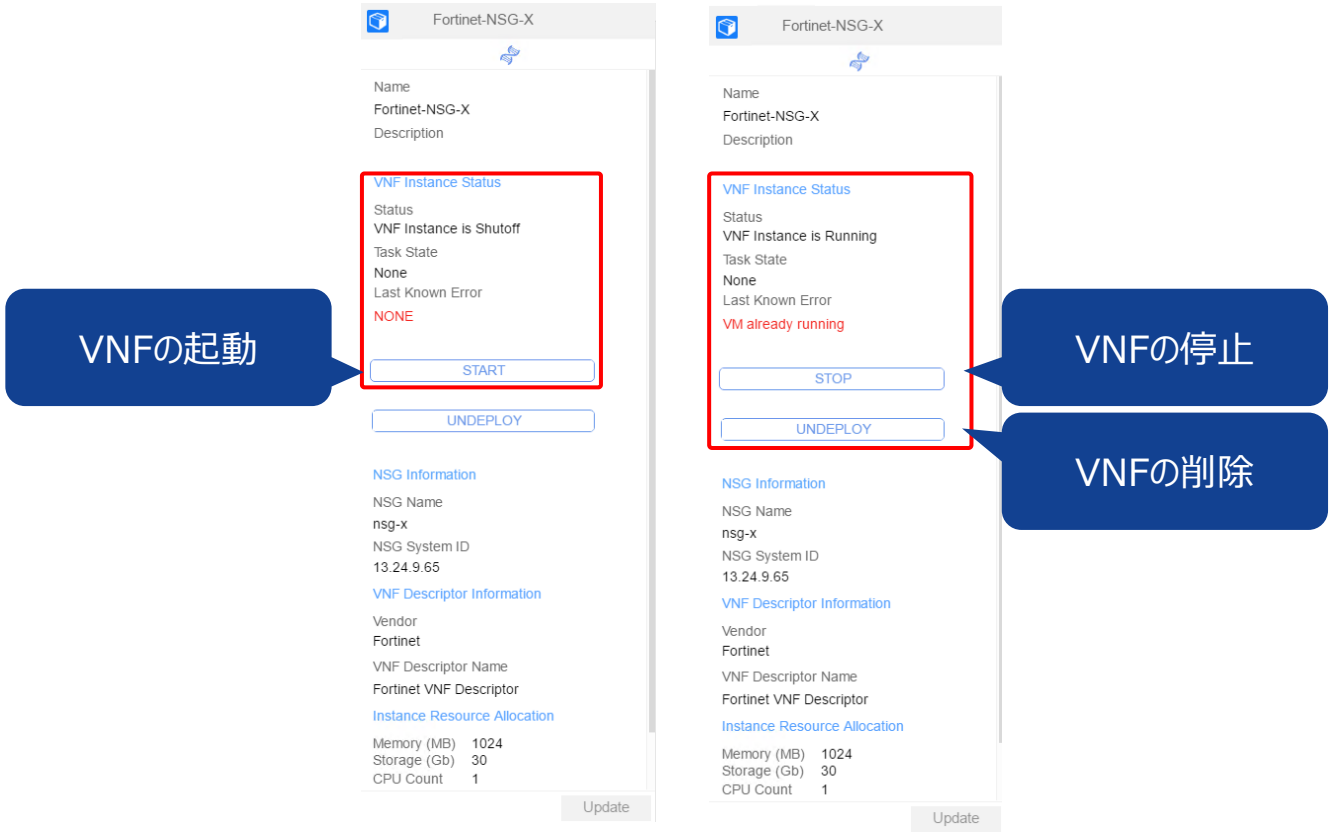
- Metadataの検証
- VMイメージのダウンロード
- VM初期設定のダウンロード
- 筐体でのVM定義

© Nokia 2017

4. VNFライフサイクル管理・監視・故障対処

VNFの起動・停止・削除のUI例

ユーザ設定部分



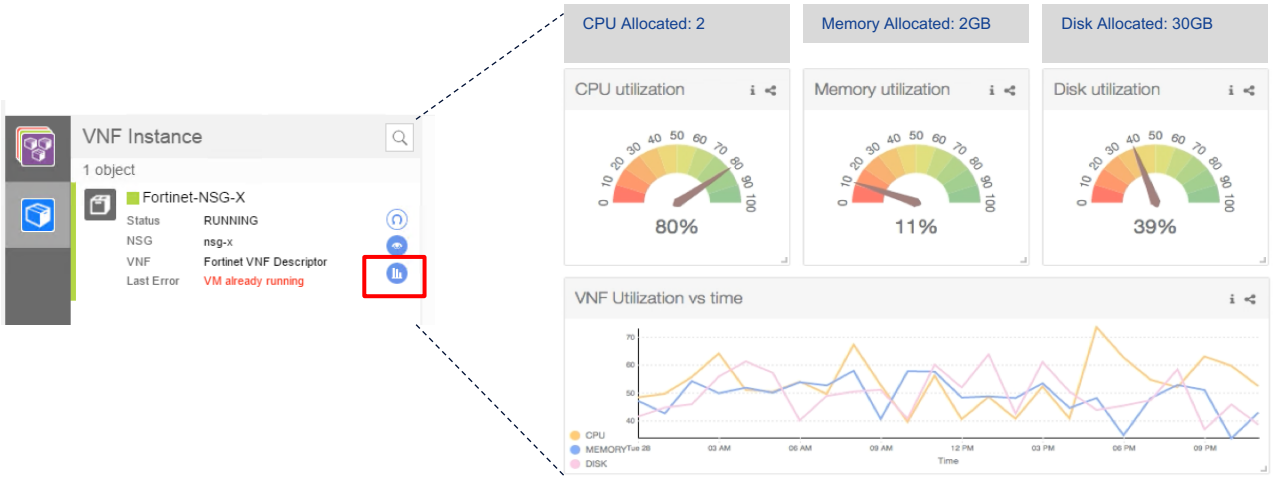
© Nokia 2017

4. VNFライフサイクル管理・監視・故障対処

VNFモニタリングの例

ユーザ設定部分

- **基本的なリソース監視**
  - CPU, メモリ, ストレージやネットワーク統計情報
  - 閾値アラームと閾値超過時のFail-on-Wire, Fail-on-Drop



© Nokia 2017

その他の課題

- **VNF自体の個別設定・接続性以上のサービス監視をどうするか？**
  - ・初期設定:
    cloud-initやheat user_dataの活用による汎用設定の投入
  - ・定常設定と監視:
    VNFの設定UIや管理ツールを活用(餅は餅屋ソリューション)

- **マルチベンダ環境向け動作担保・保守切り分け**
  - ・商用VNFメーカー間では提携が進みつつある状況
  - ・インテグレータさんの独自VNFパッケージングなど

© Nokia 2017
NOKIA

まとめ

- SaaSブレークアウトやインターネットブレークアウトとともに、**選択的にトラフィックを**マークして**使い分けるひとつの手法**としてuCPEモデルによるVNF利用が挙げられている

- **SD-WANの特性を活かし**、拠点側・センタ側**それぞれに適した機能を連携**させる**ハイブリッドな使い方**が今後のuCPEモデルの主流になっていくと考えられている

- 今後は**Edge Computing Node**や**IoT中間処理ノード**しての活用ケースも期待されている


NOKIA